
PERSONAL GARMIN AI COACH

Die adaptive Fitness-Zentrale

Von statischen Daten zu aktiven Entscheidungen.

Vorgestellt von: Khalid (D837)



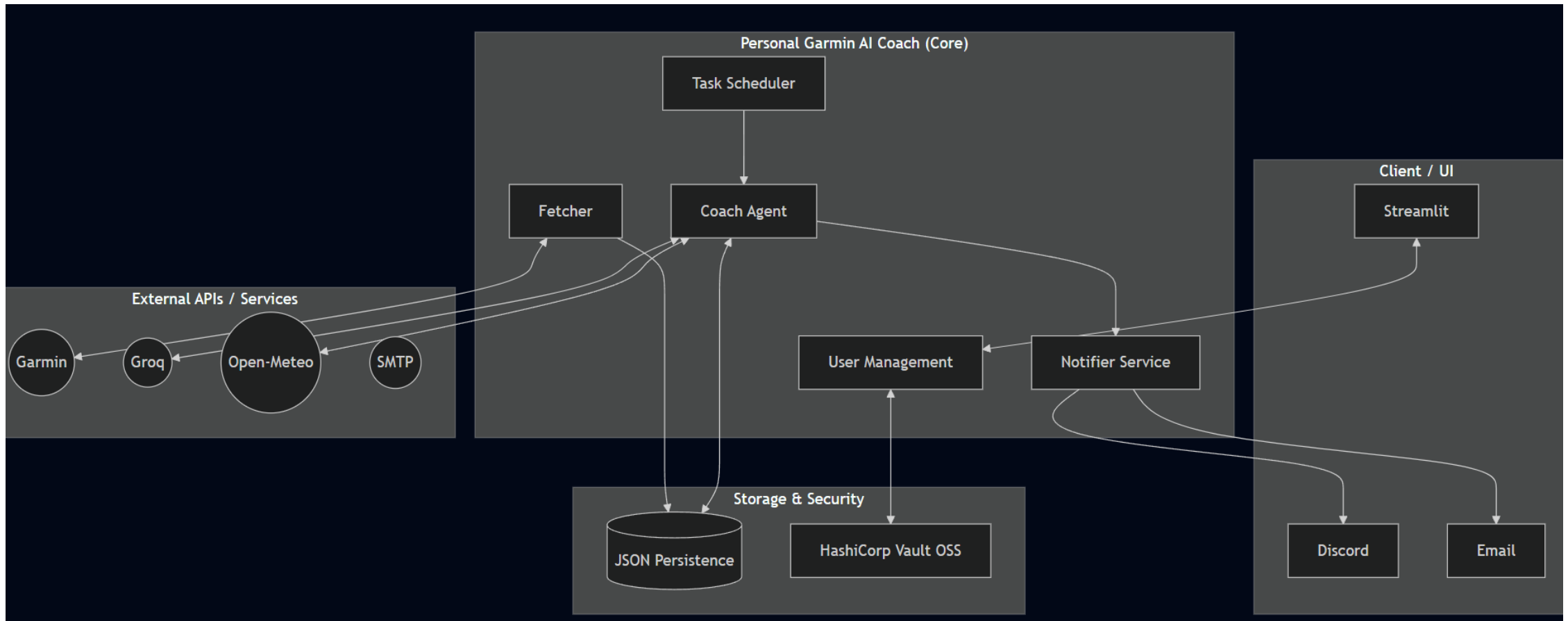
DAS PROBLEM: THE "WHY"

- **Daten-Silos:** Garmin sammelt Daten, gibt aber kaum konkrete Handlungsanweisungen.
- **Starrheit:** Herkömmliche Pläne ignorieren schlechten Schlaf oder Stress.
- **Barrierefreiheit:** Standard-Algorithmen sind oft nicht auf spezifische Mobilität (z. B. Rollstuhl) ausgelegt.

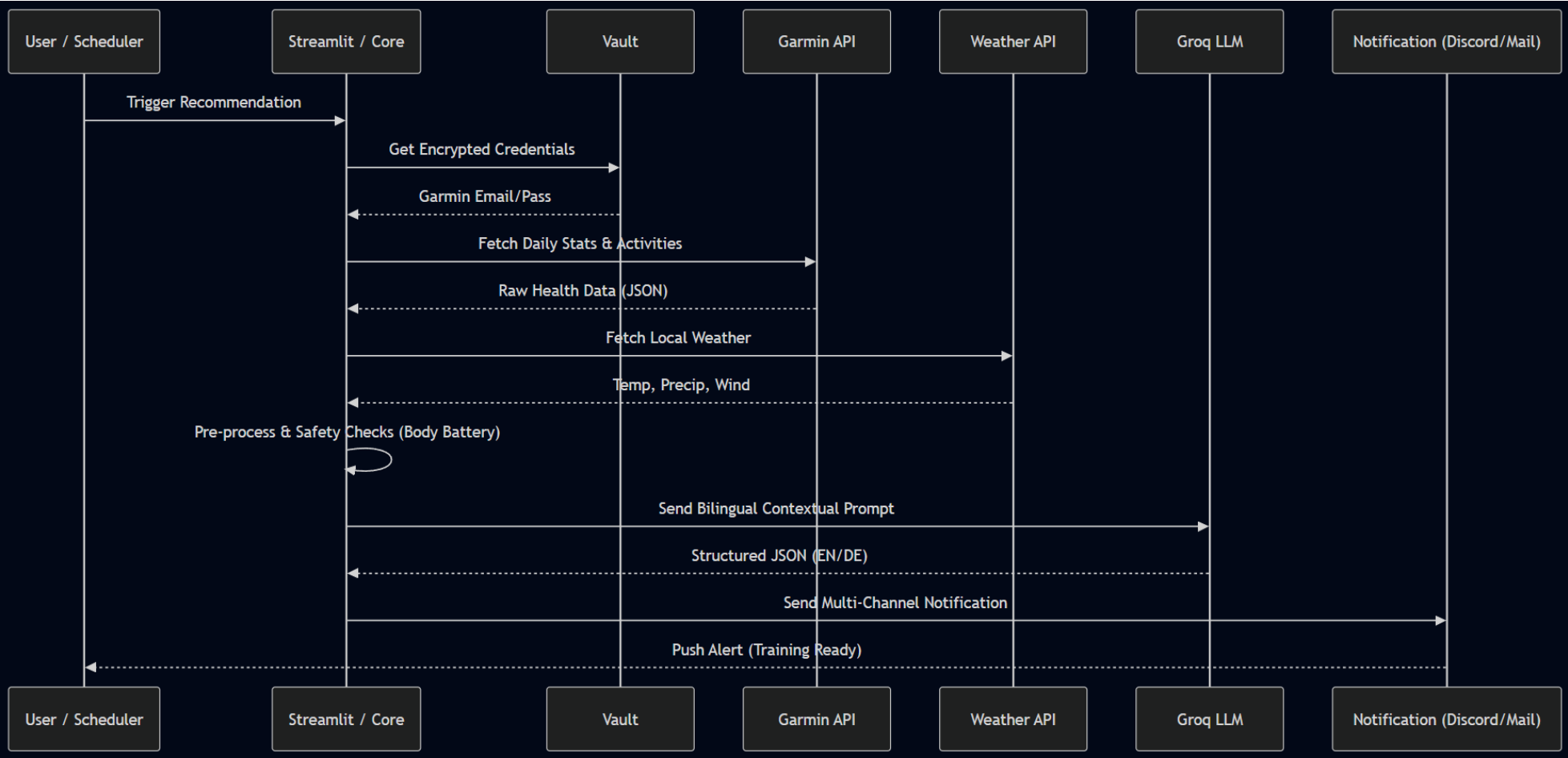
DIE LÖSUNG & ANWENDUNGSFALL

- **Closed-Loop:** Daten -> KI-Analyse -> Wetter-Check -> Push-Nachricht.
- **Hyper-Personalisiert:** Berücksichtigung von Mobilität, Zielen und Sprache (DE/EN).
- **Autonomie:** Der Agent arbeitet für den Nutzer, während dieser schläft (Auto-Trigger).

SYSTEMARCHITEKTUR



ABLAUF SEQUENZDIAGRAMM



TECH-STACK

Ebene	Technologie / Tool	Zweck
Sprache	Python 3.11	Kern der Anwendung
Frontend	Streamlit	Dashboard & Benutzerkonfiguration
Intelligence	Groq (Llama 3.1)	LLM für die Coaching-Logik
API Wrapper	python-garminconnect	Interface zu Garmin Connect
Security	HashiCorp Vault	Sichere Verwahrung von Secrets
Infrastructure	Docker & Systemd	Deployment und Autostart
Weather	Open-Meteo	Kontext-Informationen (Umgebung)
Notifications	Discord & SMTP	Push-Benachrichtigungen & HTML-Mails

LIVE-DEMO

- <https://garmin-ai-coach.duckdns.org/>
- Alternativ: <http://80.158.78.0:8080/>
- Github Repo: <https://github.com/bitesga/PersonalGarminAICoach>

ZUSAMMENFASSUNG & AUSBLICK

- **Ergebnis:** Ein vollautomatischer, sicherer und adaptiver Coach.
- **Lessons Learned:** API Rate-Limiting & Prompt-Engineering für strukturierte Daten.
- **Zukunft:** Integration von Wearable-Feedback ("Training war zu hart"), Reinforcement Learning?

DANKE FÜR EURE AUFMERKSAMKEIT!
